

Engenharia de Software II

André L. D. Rossi

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP - Brasil

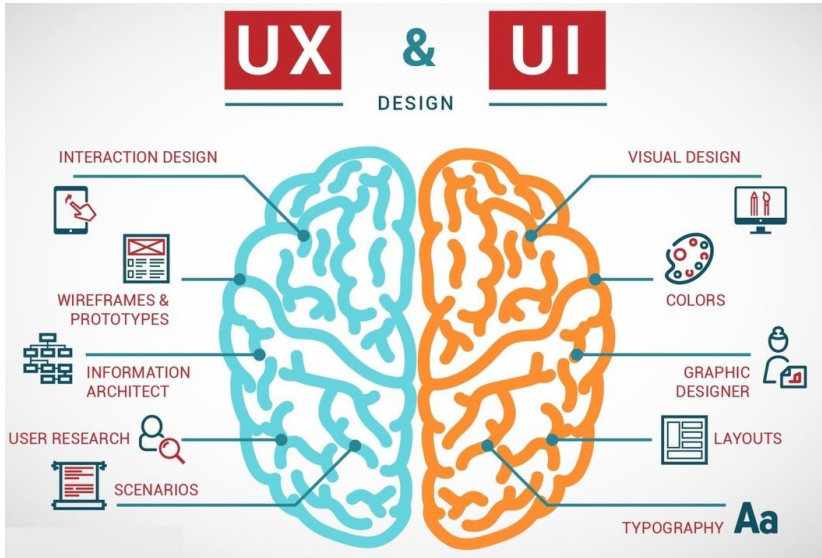
1. Projeto de Interfaces
2. Do and Don'ts
3. Projeto de Interfaces do Usuário
4. As Regras de Ouro
5. Análise de interfaces
6. Etapas no projeto de interfaces

Projeto de Interfaces

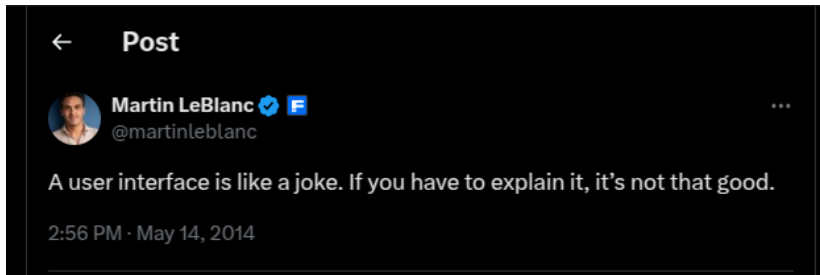
User Experience vs User Interface

UX DESIGN	VS	UI DESIGN
Feel the overall feel of the experience within the product		Look how the product's interfaces look and function
Prototyping creates wireframes and testable prototypes that form the basis of a website or service's user flow		Design finalizes products and designs for actual user engagement
High-level takes a high-level view of a product, ensuring the collective user flow is fully realized and consistent		Details works on individual pages, buttons, and interactions, making sure they are polished and functional

User Experience vs User Interface



User Interface



O que é:

O projeto de interfaces do usuário cria um meio de comunicação efetivo entre o ser humano e o computador. Seguindo-se um conjunto de princípios de projeto de interfaces, o projeto identifica objetos e ações de interface e então cria um layout de tela que forma a base para um protótipo de interface do usuário.

Por que é importante?

Se um software for difícil de ser utilizado, se ele o compele a incorrer em erros ou frustra seus esforços de atingir suas metas, você não gostará dele, independentemente do poder computacional apresentado, do conteúdo fornecido ou da funcionalidade oferecida.

A interface deve ser correta, pois **molda a percepção do software por parte do usuário.**

Quais são as etapas envolvidas?

- O projeto de interfaces do usuário se inicia pela **identificação do usuário**, das tarefas e dos requisitos do ambiente.
- Uma vez identificadas as tarefas de usuário, são criados e analisados **cenários de usuário** para definir um conjunto de ações e objetos de interface.
- Os cenários formam a base para a **criação do layout da tela** que representa o projeto gráfico e o posicionamento de ícones, a definição de texto descritivo na tela, a especificação e os títulos de janelas, bem como a especificação de itens de menu principais e secundários.
- São usadas ferramentas para criar **protótipos** e, por fim, implementar o modelo de projeto, e o resultado é avaliado em termos de qualidade.

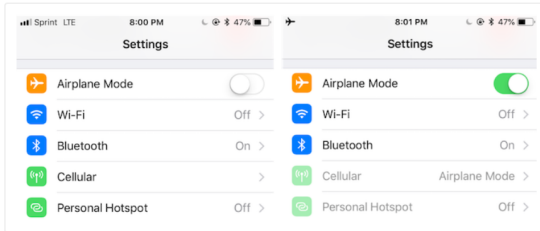
Do and Don'ts

Checkboxes vs. Radio Buttons

Stay informed! Get updates about featured products, solutions, services and educational opportunities. Let Foobar Corp. and selected organizations provide you with information about other offerings.	
May we send you updates using e-mail?	
☐	Yes, please use e-mail to send me information about other offerings.
If you prefer, we will not contact you using the data you provided in this instance.	
☐	Please do not use the contact details provided here to send me information about other offerings.

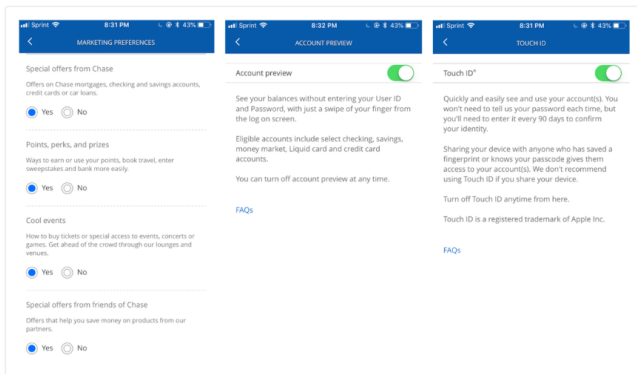
- Use **Radio Buttons** para seleção única.
- Use **Checkboxes** para seleção múltipla.

Toggle Switch



O switch deve fornecer feedback imediato de estado.

Densidade de Informação



Evite sobrecarregar o usuário com excesso de componentes visuais simultâneos.

Enter your contact information

Email Address

test@email|

 Please enter a valid email address.

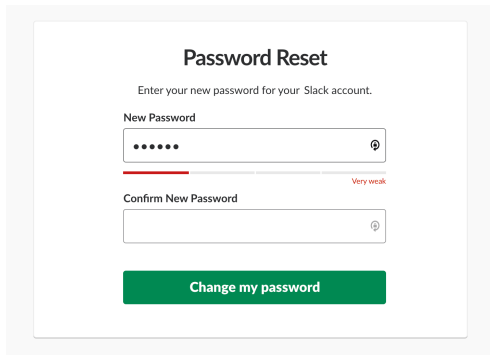
Phone Number

 Please enter a phone number.

☐ Send me text notifications regarding order updates. (Mobile phone only)

[Continue to Payment Information](#)

Não valide determinados campos antes da entrada estar completa!



Password Reset

Enter your new password for your Slack account.

New Password

•••••

Very weak

Confirm New Password

Change my password

Dicas e regras de senha podem ser usadas em alguns formulários para prover validação instantânea.

The image shows the Facebook Sign Up page. At the top, there's a navigation bar with the Facebook logo and login options. The main content area is divided into two columns. The left column contains three links: 'See photos and updates', 'Share what's new', and 'Find more'. The right column is titled 'Sign Up' and contains a form. The form has several fields: 'First name', 'Last name', 'Mobile number or email', 'New password', 'Birthday' (with dropdowns for month, day, and year), and 'Gender' (with radio buttons for 'Female' and 'Male'). A red box highlights the 'What's your name?' label and the 'First name' field. Another red box highlights the 'Last name' field. A third red box highlights the 'Mobile number or email' field. A fourth red box highlights the 'New password' field. A fifth red box highlights the 'Gender' section. A sixth red box highlights the 'Birthday' section. A seventh red box highlights the 'Sign Up' button. A red box also highlights the 'Why do I need to provide my birthday?' link. At the bottom, there's a link to 'Create a Page for a celebrity, band or business.'

facebook

Email or Phone Password Log In
Forgot account?

Connect with friends and the world around you on Facebook.

What's your name?

First name Last name

Mobile number or email

New password

Birthday

Nov 23 1993 Why do I need to provide my birthday?

Female Male

By clicking Sign Up, you agree to our Terms, Data Policy and Cookies Policy. You may receive SMS Notifications from us and can opt out any time.

Sign Up

Create a Page for a celebrity, band or business.

Os usuários precisavam clicar em cada um para ver qual era o problema.

**Transportation
Security
Administration**

Your Safety Is Our Priority 

TSA Contact Us: Complaints

* indicates the field is required

* Name:

* Email:

* Complaints:

Flight Info (If applicable, Enter
Flight#/Airline/Terminal/Airport/Gate/Etc):

* Comments:

Transportation Security Administration | U.S. Department of Homeland Security

Cuidado com botões de “Limpar Formulário” próximos aos de “Enviar” e dos demais campos.

The screenshot shows the 'MyNETGEAR / Reset Password' page. At the top, there's a navigation bar with 'NETGEAR SUPPORT' on the left and 'DOWNLOADS', 'MyNETGEAR' (highlighted), 'COMMUNITY', and 'CONTACT US' on the right. Below the navigation bar, the page title is 'MyNETGEAR / Reset Password'. The main heading is 'Change Your Password'. A subtext says 'You can reset the password for your account by completing this form'. The form has two input fields: 'New Password:' and 'Re-enter new password:'. The 'New Password:' field is filled with dots. Below the first field, there is a red error message: 'Password must contain atleast one uppercase letter [A-Z], atleast one lowercase letter [a-z], atleast one number [0-9] and have a minimum length of 6 characters. Allowed symbols are !@#\$%^&*()'. At the bottom left of the form is a blue 'SUBMIT' button.

NETGEAR[®]
SUPPORT

DOWNLOADS MyNETGEAR COMMUNITY CONTACT US

MyNETGEAR / Reset Password

Change Your Password

You can reset the password for your account by completing this form

New Password:

.....

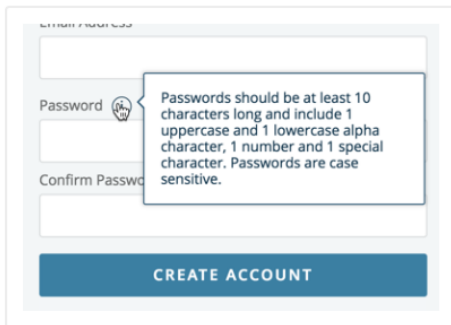
Password must contain atleast one uppercase letter [A-Z], atleast one lowercase letter [a-z], atleast one number [0-9] and have a minimum length of 6 characters. Allowed symbols are !@#\$%^&*()

Re-enter new password:

SUBMIT

Alguns formulários de definição de senha explicam os requisitos de senha... mas apenas como uma mensagem de erro depois que você já fez uma tentativa.

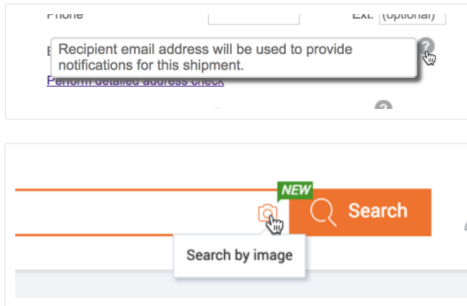
Uso de Tooltips



The image shows a registration form titled "START HERE" at the top. It contains two input fields: "Password" and "Confirm Password". A tooltip is displayed over the "Password" field, containing the text: "Passwords should be at least 10 characters long and include 1 uppercase and 1 lowercase alpha character, 1 number and 1 special character. Passwords are case sensitive." Below the input fields is a blue button labeled "CREATE ACCOUNT".

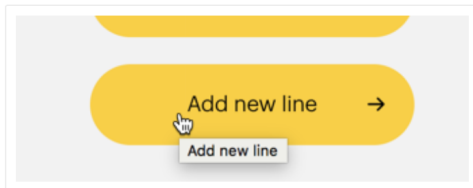
Esse tipo de informação é essencial para que o usuário conclua com sucesso o processo de criação de conta e, portanto, deveria estar sempre visível na tela.

Uso de Tooltips



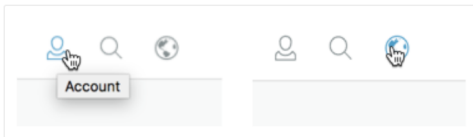
Tooltips ajudam a explicar ícones ambíguos.

Uso de Tooltips



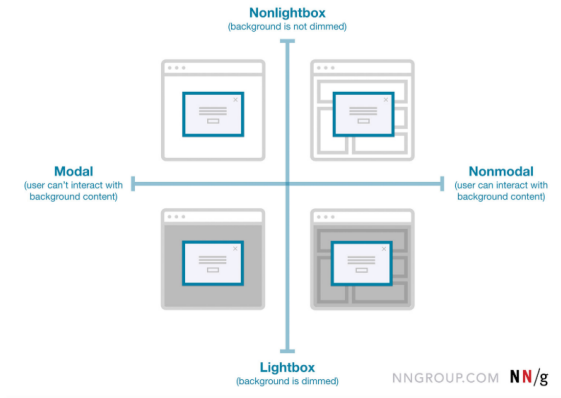
Eu disse informações adicionais!

Uso de Tooltips



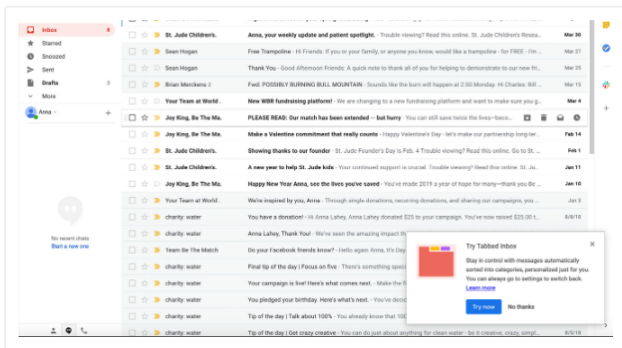
Seja consistente!

Diálogos e Modais



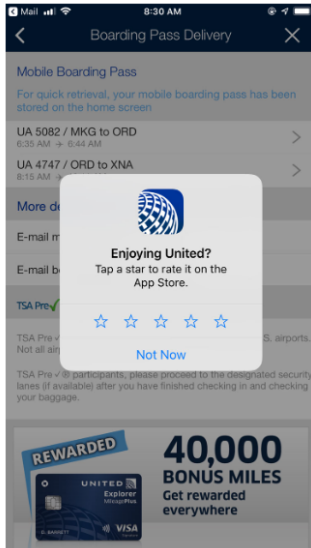
Modais forçam a interrupção do fluxo de trabalho.

Modais vs. Não-Modais



Um popup não modal pode ser usado para apresentar uma nova feature!

Modais vs. Não-Modais



Não apresente um popup durante uma tarefa crítica, principalmente um modal!

Projeto de Interfaces do Usuário

Vivemos em um mundo de produtos de **alta tecnologia** e praticamente todos eles – produtos eletrônicos de consumo, equipamentos industriais, automóveis, sistemas corporativos, sistemas militares, software para PC, aplicativos móveis e WebApps – exigem **interação humana**.

Para que um produto de software seja bem-sucedido, deve apresentar boa **usabilidade** – uma medida qualitativa da facilidade e eficiência com a qual um ser humano consegue empregar as funções e os recursos oferecidos pelo produto de alta tecnologia.

Nas três primeiras décadas da era computacional, a usabilidade não era uma preocupação dominante entre aqueles que construía software.

Em seu clássico livro, Donald Norman argumentou que já era tempo de uma mudança de atitude:

*Para criar tecnologia que se adapte ao ser humano, é necessário estudá-lo. Mas hoje temos a tendência de estudar apenas a tecnologia. Como consequência, exige-se que as pessoas se adaptem à tecnologia. É chegada a hora de inverter a tendência, de **fazer a tecnologia se adaptar às pessoas.***

As Regras de Ouro

Em seu livro sobre projeto de interfaces, Theo Mandel¹ cunha três regras de ouro:

1. Deixar o usuário no comando.
2. Reduzir a carga de memória do usuário.
3. Tornar a interface consistente.

Essas regras formam, na verdade, a base para um conjunto de **princípios para o projeto de interfaces do usuário** que orienta esse importante aspecto do projeto de software.

¹Mandel, T., The Elements of User Interface Design, Wiley, 1997.

Deixar o usuário no comando

Deixar o usuário no comando

A maioria das limitações e restrições de interface impostas por um projetista destina-se a **simplificar o modo de interação**. Mas para quem?

Talvez sejamos tentados a introduzir restrições e limitações para simplificar a implementação da interface:

- Interface fácil de ser construída
- Interface frustrante sob o ponto de vista do usuário

Mandel define uma série de princípios de projeto que permitem a um usuário manter o controle:

Defina modos de interação para não forçar o usuário a realizar ações desnecessárias ou indesejadas:

Modo de interação é o estado atual da interface.

Por exemplo, em um editor de texto, dependendo do modo (digitar, selecionar, revisar, ler), a interface muda as ações que o usuário pode fazer - para guiar e proteger o usuário de erros.

Proporcione interação flexível:

Pelo fato de diferentes usuários terem preferências de interação diversas, deve-se fornecer opções.

Por exemplo, um software poderia permitir a um usuário interagir por meio de comandos de **teclado**, movimentação do **mouse**, tela multitoque ou por comandos de **reconhecimento de voz**. Mas nem toda ação é suscetível a todo mecanismo de interação. Considere, por exemplo, a dificuldade de usar comandos via teclado (ou entrada de voz) para desenhar uma forma complexa.

Possibilite que a interação de usuário possa ser interrompida e desfeita:

Mesmo quando envolvido em uma sequência de ações, o usuário deve ser capaz de **interromper a sequência** para fazer alguma outra coisa (sem perder o trabalho que já havia feito). O usuário também deve ser capaz de “desfazer” qualquer ação.

Simplifique a interação à medida que os níveis de competência avançam e permita que a interação possa ser personalizada:

Geralmente os usuários constatarem que realizam a mesma sequência de interações repetidamente. Vale a pena criar um mecanismo de “macros” que permita a um usuário avançado personalizar a interface para facilitar sua interação.

Oculte os detalhes técnicos de funcionamento interno do usuário casual:

O usuário não deve se preocupar com o sistema operacional, as funções de arquivos ou alguma outra tecnologia computacional enigmática.

Por exemplo, em vez de exibir um erro como *SQL State: 42000, Error: 1064*, o sistema exibe: “Não foi possível salvar os dados. Verifique se os campos estão preenchidos corretamente”.

Projete para interação direta com objetos que aparecem na tela:

O usuário tem uma sensação de controle quando lhe é permitido **manipular os objetos** necessários para realizar uma tarefa de **maneira similar ao que ocorreria caso o objeto fosse algo físico**.

Por exemplo, a interface de uma aplicação que permita a um usuário arrastar um documento para o “lixo” é uma implementação de manipulação direta.

Reduzir a carga de memória do usuário

Reduzir a carga de memória do usuário

Uma interface do usuário bem projetada **não sobrecarrega sua memória**, pois, quanto mais ele precisar lembrar, mais propensa a erros será a interação.

Sempre que possível, **o sistema deve “se lembrar”** de informações pertinentes e auxiliar o usuário em um cenário de interação que o ajude a recordar-se.

Mandel define princípios de projeto que possibilitam a uma interface reduzir a carga de memória do usuário:

Reduzir a carga de memória do usuário

Reduza a demanda de memória recente:

Quando os usuários estão envolvidos em tarefas complexas, a demanda de memória recente pode ser significativa.

A interface deve fornecer pistas que permitam a um **usuário reconhecer ações passadas**, em vez de ter de se recordar delas.

Reduzir a carga de memória do usuário

Estabeleça defaults significativos:

O conjunto de parâmetros iniciais (*defaults*) deve fazer sentido para o usuário comum, porém um usuário também deve ser capaz de especificar suas preferências individuais.

Entretanto, deve-se fornecer uma opção “*reset*” que permita o reestabelecimento dos valores-padrão originais.

Defina atalhos intuitivos:

Quando forem usados mnemônicos para realizar alguma função de sistema (por exemplo, alt-P para chamar a função de impressão), esse mnemônico deve estar ligado à ação de uma forma que seja fácil de ser memorizada (por exemplo, a primeira letra da tarefa a ser solicitada).

Reduzir a carga de memória do usuário

O layout visual da interface deve se basear na metáfora do mundo real:

Por exemplo, o ícone de uma **lupa** para busca ou um **carrinho de compras** para seleccionar produtos. Todos sabem o que eles fazem sem ler um manual.

Revele as informações de maneira progressiva:

A interface deve ser organizada hierarquicamente. As informações sobre uma tarefa, um objeto ou algum comportamento devem ser apresentadas inicialmente em um alto nível de abstração. Mais detalhes devem ser apresentados após o usuário demonstrar interesse.

Por exemplo, no painel de controle do Windows, você vê categorias amplas (Rede, Som, Segurança). Só ao clicar nelas é que as configurações avançadas de IP ou DNS aparecem.

Tornar a interface consistente

Tornar a interface consistente

A interface deve apresentar e obter informações de forma consistente. Isso implica:

- todas as informações visuais são organizadas de acordo com **regras de projeto mantidas ao longo de todas as exibições de telas**
- **mecanismos de entrada** são restritos a um conjunto limitado que é usado de forma consistente por toda a aplicação
- **mecanismos de navegação** para passar de uma tarefa a outra são definidos e implementados de maneira consistente.

Tornar a interface consistente

Mandel define um conjunto de princípios de projeto que ajudam a tornar a interface consistente:

Permita ao usuário inserir a tarefa atual em um contexto significativo:

É importante fornecer indicadores que possibilitem ao usuário saber o contexto do trabalho em mãos.

Por exemplo, títulos para as janelas, ícones gráficos, sistema de cores padronizado.

Mantenha a consistência em uma linha de produtos completa:

Uma família de aplicações (ou seja, linha de produtos) deve implementar as mesmas regras de projeto de modo que a consistência seja mantida para toda a interação.

Tornar a interface consistente

Se modelos interativos anteriores tiverem criado expectativa nos usuários, não faça alterações a menos que haja uma forte razão para isso:

Uma vez que determinada sequência interativa tenha se tornado um **padrão** de fato, o **usuário pressupõe que isso vai ocorrer em qualquer aplicação que vá utilizar.**

Por exemplo, o uso de alt-S para salvar um arquivo. Uma mudança, por exemplo, usar alt-S para chamar uma função de escala, vai causar confusão.

Análise de interfaces

Um princípio fundamental de todos os modelos de processos de engenharia de software: **entender o problema antes de tentar desenvolver uma solução.**

No caso do projeto de interfaces do usuário, entender o problema significa entender:

- as pessoas (usuários) que vão interagir com o sistema por meio da interface;
- as tarefas que os usuários devem realizar para completar seus trabalhos;
- o conteúdo que é apresentado como parte da interface; e
- o ambiente onde essas tarefas serão conduzidas.

Don't Listen to the Customers

Etapas no projeto de interfaces

Etapas no projeto de interfaces

Assim que a análise de interface tiver sido concluída, todas as tarefas (ou objetos e ações) exigidas pelo usuário foram identificadas de forma detalhada, e a atividade de projeto de interface começa.

O projeto de interfaces, assim como todo projeto de engenharia de software, é um processo iterativo.

Cada etapa de um projeto de interface do usuário ocorre uma série de vezes, elaborando e refinando informações desenvolvidas na etapa anterior.

Etapas no projeto de interfaces

Embora tenham sido propostos diversos modelos diferentes para projeto de interfaces do usuário, todos sugerem alguma combinação das seguintes etapas:

- definir objetos e ações de interface (operações);
- identificar eventos (ações de usuário) que farão o estado da interface do usuário mudar;
- descrever a representação de cada estado; e
- indicar como o usuário interpreta cada estado a partir da informação fornecida por meio da interface.

Aplicação das etapas para projeto de interfaces

Aplicação das etapas para projeto de interfaces

Assim como outras atividades do projeto de interfaces, o layout da tela é um processo interativo no qual é realizado o projeto gráfico e o posicionamento dos seus itens.

Aplicação das etapas para projeto de interfaces

Para dar um breve exemplo das etapas de projeto, consideremos um cenário de usuário para o sistema CasaSegura. Segue um caso de uso preliminar (redigido pelo proprietário do imóvel) para a interface:

Caso de uso preliminar: Quero ter acesso ao meu sistema CasaSegura de qualquer ponto remoto via Internet. Por meio de um navegador instalado em meu notebook (enquanto estou no trabalho ou viajando), posso determinar o estado do sistema de alarme, armar ou desarmá-lo, reconfigurar zonas de segurança e ver diferentes ambientes da casa via câmeras de vídeo pré-instaladas.

Aplicação das etapas para projeto de interfaces

Para acessar o CasaSegura de um ponto remoto, forneço um identificador de usuário e uma senha. Esses definem níveis de acesso (por exemplo, nem todo usuário poderá reconfigurar o sistema) e dão segurança. Uma vez validados, posso verificar o estado do sistema e alterá-lo, armando ou desarmando o CasaSegura.

Posso reconfigurar o sistema exibindo uma planta da casa, vendo cada um dos sensores de segurança, exibindo cada zona configurada atualmente e modificando as zonas conforme necessário. Posso ver o interior da casa via câmeras de vídeo estrategicamente posicionadas. Posso deslocar e ampliar a imagem de cada câmera para ter visões diferentes do seu interior.

Aplicação das etapas para projeto de interfaces

Tomando como base esse caso de uso, são identificados as seguintes tarefas, objetos e dados do proprietário do imóvel:

- *Acessa* o sistema CasaSegura.
- *Introduz* um **ID** e **senha** para permitir acesso remoto.
- *Verifica* **estado do sistema**.
- *Arma* ou *desarma* o sistema CasaSegura.
- *Exibe* **planta** e **localização dos sensores**.
- *Exibe* **localização das câmeras de vídeo** na planta.
- *Seleciona* **câmera de vídeo** para visualização.
- *Visualiza* **imagens de vídeo**.
- *Desloca* ou *amplia* o **foco da câmera de vídeo**.

Aplicação das etapas para projeto de interfaces

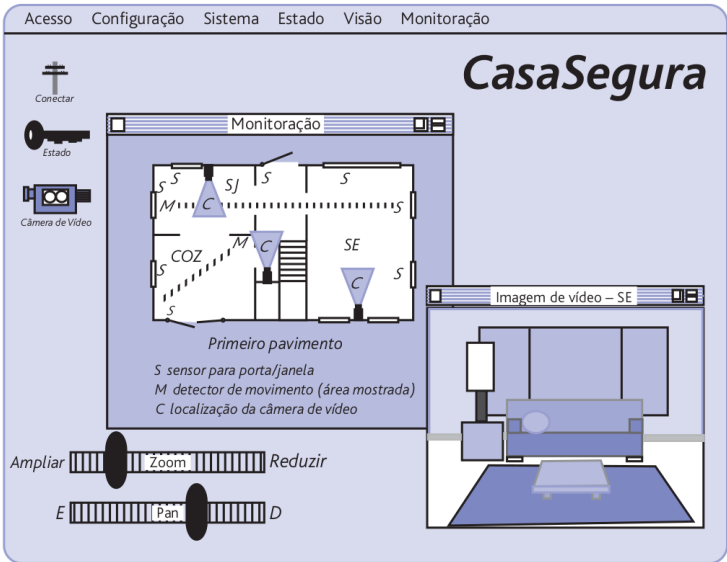
Os objetos (em **negrito**) e as ações (em *itálico*) são extraídos da lista de tarefas do proprietário do imóvel.

A maioria dos objetos citados é composta por objetos de aplicação.

Aplicação das etapas para projeto de interfaces

O seguinte esboço preliminar do layout da tela para monitoramento de vídeo foi proposto:

Aplicação das etapas para projeto de interfaces



Aplicação das etapas para projeto de interfaces

Para chamar a imagem de vídeo, é selecionado um ícone de localização de câmera de vídeo, C, localizado na planta exibida na janela de monitoramento.

Nesse caso, a localização da câmera na sala de estar (SE) é então arrastada e solta sobre o ícone de câmera de vídeo no canto superior esquerdo da tela. Surge a janela de imagem de vídeo, mostrando vídeo streaming da câmera localizada em SE.

Os controles deslizantes para comandar a ampliação e o deslocamento são usados para controlar a ampliação e a direção da imagem de vídeo.

Para selecionar uma vista de outra câmera, o usuário apenas arrasta e solta um ícone de localização de câmera diferente sobre o ícone de câmera no canto superior esquerdo da tela.

Aplicação das etapas para projeto de interfaces

O esboço do layout teria de ser complementado com uma expansão de cada item de menu contido na barra de menus, indicando as ações disponíveis para o modo (estado) de monitoramento de vídeo.

Um conjunto completo de esboços para cada tarefa do proprietário do imóvel citada no cenário de usuário seria criado durante o projeto de interfaces.

Padrões de projeto de interfaces do usuário

Padrões de projeto de interfaces do usuário

As interfaces gráficas do usuário tornaram-se tão comuns que surgiu uma ampla variedade de padrões de projeto de interfaces.

Um padrão de projeto é uma abstração que prescreve uma solução de projeto para um problema de projeto específico e bem delimitado.

Padrões de projeto de interfaces do usuário

Como exemplo de problema comumente encontrado no projeto de interfaces, consideremos a situação em que um usuário tem de introduzir uma ou mais **datas**, às vezes com meses de antecedência.

Existem várias soluções possíveis para esse **problema simples** e uma **série de padrões diferentes** que poderiam ser propostos.

Laakso² sugere um padrão denominado FaixaDeCalendário, que produz um calendário – contínuo e que rola –, onde a data atual é destacada e datas futuras podem ser selecionadas indicando-as no calendário. A metáfora de calendário é bem conhecida de todo usuário e oferece um mecanismo eficiente para colocar uma data futura no contexto.

²Laakso, S., et al., “Improved Scroll Bars,” CHI 2000 Conf. Proc., ACM, 2000, pp. 97–98, disponível em www.cs.helsinki.fi/u/salaakso/patterns/.

Veja mais sobre padrões de projeto para UX/UI:

- Nielsen Norman Group
- Material Design
- Apple Design Resources
- UX Library

Questões de projeto

À medida que o projeto de uma interface do usuário evolui, quatro questões de projeto comuns quase sempre vêm à tona:

- tempo de resposta do sistema;
- recursos de ajuda ao usuário;
- informações de tratamento de erros; e
- atribuição de nomes a comandos.

Infelizmente, muitos projetistas não tratam desses problemas até um ponto relativamente avançado do processo de projeto (algumas vezes a primeira pista de um problema não ocorre até que um protótipo operacional esteja disponível).

Em geral, decorrem iterações desnecessárias, atrasos de projeto e frustração por parte do usuário. É muito melhor estabelecer cada um desses como um problema de projeto a ser considerado no início do projeto de software, quando as mudanças são fáceis e custam pouco.

Tempo de resposta: o tempo de resposta do sistema apresenta duas importantes características: duração e variabilidade.

Se a resposta do sistema for muito longa, frustração e estresse por parte do usuário serão inevitáveis.

A variabilidade refere-se ao desvio do tempo de resposta médio e, em vários aspectos, é a característica de tempo de resposta mais importante. Baixa variabilidade permite ao usuário estabelecer um ritmo de interação, mesmo que o tempo de resposta seja relativamente longo.

Por exemplo, uma resposta de 1 segundo a um comando normalmente é preferível a uma resposta que varia de 0,1 a 2,5 segundos. Quando a variabilidade é significativa, o usuário sempre se desequilibra, sempre conjecturando se algo “diferente” ocorreu ou não nos bastidores.

Recursos de ajuda: quase todo usuário de um sistema computacional interativo exige ajuda de vez em quando. O software moderno deve fornecer recursos de ajuda online que permitem ao usuário obter a resposta para determinada questão ou resolver um problema sem ter de abandonar a interface.

Tratamento de erros: em geral, toda mensagem de erro ou alerta produzida por um sistema interativo deve apresentar as seguintes características:

- descrever o problema em um jargão que o usuário consiga entender;
- fornecer conselhos construtivos para recuperação do erro;
- indicar quaisquer consequências negativas do erro (por exemplo, arquivos de dados provavelmente corrompidos), de modo que o usuário possa fazer uma verificação para garantir que não tenham ocorrido (ou corrigi-las, caso tenham ocorrido);
- ser acompanhada por algum sinal audível ou visual; e
- jamais deve colocar a culpa no usuário.

Atribuição de nomes a comandos e menus: o comando digitado já foi o modo mais comum de interação entre o usuário e um software de sistema e era usado comumente para aplicações de todo tipo.

Hoje em dia, o uso de interfaces orientadas a janelas e apontar e clicar reduziu a dependência de comandos digitados, mas alguns usuários com maior conhecimento ainda preferem um modo de interação orientado a comandos.

Questões de projeto

Surge uma série de problemas de projeto quando são fornecidos comandos digitados ou identificadores de menus como modo de interação:

- Toda opção de menu terá um comando correspondente?
- Qual a forma a ser assumida pelos comandos? As opções incluem uma sequência de controle (por exemplo, alt-P), teclas de função ou uma palavra digitada.
- Qual será o grau de dificuldade para aprender e lembrar-se dos comandos? O que pode ser feito se um comando for esquecido?
- Os comandos podem ser personalizados ou abreviados pelo usuário?
- Os identificadores de menus são autoexplicativos no contexto da interface?
- Os submenus são consistentes com a função sugerida por um item de menu principal?
- Foram estabelecidas convenções apropriadas para a utilização de comandos em toda uma família de aplicações?

Acessibilidade da aplicação: à medida que as aplicações de computador tornam-se comuns, os engenheiros de software devem garantir que o projeto de interfaces englobe mecanismos que permitam fácil acesso para aqueles com necessidades especiais.

A acessibilidade para usuários (e engenheiros de software) que podem vir a ser desafiados fisicamente é um imperativo por razões éticas, jurídicas e comerciais.

Uma grande variedade de diretrizes de acessibilidade³ – muitas projetadas para aplicações Web, mas em geral aplicáveis a todos os tipos de software – dão sugestões detalhadas para projeto de interfaces que atingem níveis de acessibilidade variados.

³World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines, 2003, disponível em www.w3.org/TR/2003/WD-WCAG20-20030624/

Internacionalização: os engenheiros de software e seus gerentes invariavelmente subestimam o esforço e as capacidades necessárias para criar interfaces do usuário que levem em conta as necessidades de diferentes localidades e idiomas.

Muitas vezes, as interfaces são projetadas para um país e idioma e então improvisadas para funcionar em outros.

O desafio para os projetistas de interfaces é criar um software “globalizado”. Isto é, as interfaces do usuário devem ser projetadas para atender um núcleo genérico de funcionalidade que possa ser entregue a todos que usam o software.

Recursos de localização permitem que a interface seja personalizada para um mercado específico.

Uma grande variedade de diretrizes de internacionalização se encontra disponível para os engenheiros de software.

Tais diretrizes tratam de uma ampla variedade de questões de projeto (por exemplo, os layouts de tela talvez difiram em vários mercados) e problemas de implementação diferenciados (por exemplo, diferentes alfabetos talvez criem exigências especiais de atribuição de nomes e espaçamento).

Referências

- [1] R. S. Pressman and B. R. Maxim.
Engenharia de Software uma abordagem profissional, volume 1.
AMGH Editora Ltda, 9. edition, 2021.
- [2] S. R. Schach.
Engenharia de Software: Os paradigmas clássicos & orientados a objetos, volume 1.
McGraw-Hill, 7. edition, 2008.
- [3] I. Sommerville.
Engenharia de Software, volume 1.
São Paulo: Addison-Wesley, 10. edition, 2019.
- [4] M. T. Valente.
Engenharia de software moderna, volume 1.
Independente, 2020.

[5] R. S. Wazlawick.

Engenharia de Software - Conceitos e Prática, volume 1.

Rio de Janeiro: GEN LTC, 2. edition, 2019.

Perguntas?

Obrigado pela atenção!